

Contrôle non-destructif des matériaux

1. Ultrasons

GPH-3000

AUTEURS INCONNUS, ANNIE-CLAUDE PARENT

DÉCEMBRE 2025,

RÉVISION JUIN 2026

1. Introduction

Les ultrasons offrent un moyen efficace d'aller « voir » à l'intérieur des matériaux car ils se propagent assez bien dans la plupart des milieux. Bien que ce procédé soit utilisé depuis plusieurs dizaines d'années, il est encore loin d'avoir atteint sa maturité car l'objectif ultime serait de fournir à l'utilisateur une image complète et détaillée de l'intérieur d'un espace matériel quelconque. Dans l'état actuel de la technologie, ceci n'est possible que dans certains cas particuliers. Par exemple, l'imagerie médicale permet de « voir » la plupart des organes internes mais avec une finesse de détails, c'est-à-dire une résolution qui laisse encore à désirer. De même, le sonar permet aux sous-marins d'examiner un espace de quelques kilomètres autour du navire et d'en reproduire une certaine image en trois dimensions.

Dans la plupart des applications, au lieu d'essayer de créer des images, on se contente de mesures ponctuelles; elles sont beaucoup plus simples et souvent plus précises.

2. Théorie

2.1 Propagation, réflexion, réfraction, absorption

Tout comme les ondes optiques, les vibrations élastiques subissent des phénomènes de réflexion, de réfraction et d'atténuation. La notion d'impédance acoustique Z est très utile pour aider à décrire ces phénomènes. Par définition :

$$Z = \frac{\text{Pression dans le matériau, en un point}}{\text{Vitesse des particules, au même point}} \quad (1)$$

Pour un matériau donné, ce rapport est une constante; il peut donc servir à le caractériser.

Le terme « impédance » (Z) n'est pas le fruit du hasard, et sa définition non plus. En effet, les équations d'ondes, lorsqu'elles sont écrites au moyen de ce Z , deviennent formellement identiques à celles qui servent à décrire la propagation des ondes électromagnétiques.

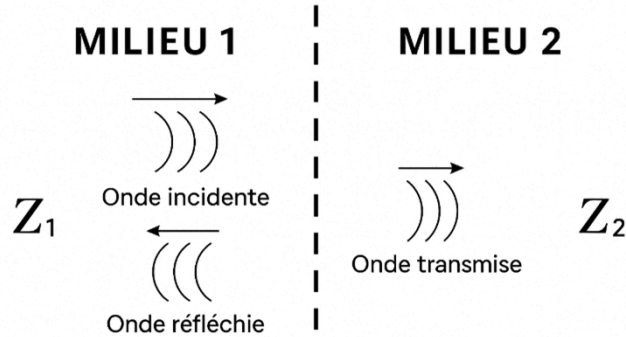


Figure 1. Propagation des ondes entre deux milieux.

L'étude de la propagation des ondes nous enseigne que lorsqu'une vibration se propageant dans un Milieu 1 arrive à une interface avec un Milieu 2 d'impédance différente (Z_1, Z_2), il apparaît une onde réfléchi qui retourne en sens inverse. On peut alors définir un coefficient de réflexion ρ qui sert à comparer l'amplitude de l'onde réfléchi avec celle de l'onde incidente :

$$\rho = \frac{\tilde{A}}{\tilde{A}} \quad (2)$$

L'algèbre des ondes indique ensuite que ce coefficient ne dépend que des matériaux et il est donné par :

$$\rho = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} \quad (3)$$

L'énergie qui n'a pas été réfléchi à l'interface continue et se propage normalement dans le Milieu 2. Si l'angle d'incidence n'est pas de 90° , il pourra y avoir réflexion ou réfraction. Cette dernière est généralement considérée comme une nuisance car les changements de direction qu'elle provoque rendent plus difficile l'interprétation des observations. Le phénomène est quand même utilisé avantageusement dans certains cas afin de diriger un faisceau ultrasonore vers un endroit qui serait inaccessible autrement.

Finalement, il se produit une certaine atténuation du faisceau pendant la propagation. C'est un phénomène évidemment nuisible car il limite la distance à laquelle le faisceau peut produire un écho détectable. Toutefois, l'atténuation mérite d'être étudiée pour elle-même car, dans certains matériaux à structure granulaire, sa mesure peut donner des renseignements importants sur la grosseur et la forme des grains.

Pendant un déplacement Δx d'une onde acoustique, l'absorption par divers mécanismes fait que la perte de pression est proportionnelle à la pression. On peut donc écrire :

$$\frac{\Delta P}{\Delta x} = -\alpha P \quad (4)$$

où α , une constante, est le coefficient d'atténuation. Par simple intégration, on arrive rapidement à la loi :

$$P(x) = P_0 e^{-\alpha x} \quad (5)$$

où P_0 est la pression à la position $x = 0$.

Unités du coefficient d'atténuation α

Les unités de α sont évidemment $distance^{-1}$.

Cependant, l'usage a démontré qu'il est souvent avantageux d'utiliser une échelle logarithmique pour comparer P à P_0 . C'est une pratique universelle dans l'industrie. Si l'on choisit la base népérienne, alors l'atténuation αx s'exprime en nepers (Np) :

$$-\alpha x \text{ (Np)} = \ln \frac{P}{P_0} \quad (6)$$

Le terme « atténuation » et le signe (-) ayant la même signification, il n'est pas nécessaire d'indiquer ce dernier.

$$\begin{aligned} \alpha \left(\frac{\text{Np}}{m} \right) \cdot x(m) &= \ln \frac{P}{P_0}; \\ \alpha \left(\frac{\text{Np}}{m} \right) &= \frac{1}{x} \ln \frac{P}{P_0} \end{aligned} \quad (7)$$

Si l'on choisit l'échelle logarithmique en décibels (dB), alors il faut comparer les puissances. Ces dernières étant proportionnelles à la pression au carré, on obtient :

$$\begin{aligned} \alpha \left(\frac{\text{dB}}{m} \right) &= 20 \log_{10} \frac{P}{P_0}; \\ \alpha \left(\frac{\text{dB}}{m} \right) \cdot x(m) &= 20 \log_{10} \frac{P}{P_0}; \\ \alpha \left(\frac{\text{dB}}{m} \right) &= \frac{1}{x} 20 \log_{10} \frac{P}{P_0} \end{aligned} \quad (8)$$

Le passage d'une unité à l'autre correspond à un simple changement de base logarithmique.

$$\begin{aligned} \frac{P}{P_0} &= e^{-\alpha \left(\frac{\text{Np}}{m} \right) x}; \\ 20 \log_{10} \frac{P}{P_0} \text{ (dB)} &= 20 \log_{10} e^{-\alpha x}; \\ 20 \log_{10} e^{-\alpha x} &= \frac{20 \log_e e^{-\alpha x}}{\log_e 10}; \\ \frac{20 \log_e e^{-\alpha x}}{\log_e 10} &= \frac{20(-\alpha x)}{2,302}; \end{aligned}$$

Donc :

$$8,69 \alpha \left(\frac{\text{Np}}{m} \right) = \alpha \left(\frac{\text{dB}}{m} \right) \quad (9)$$

Choix de la longueur d'onde

Pourquoi travailler avec des ultrasons plutôt que des sons ou même des infrasons? C'est une question de longueur d'onde.

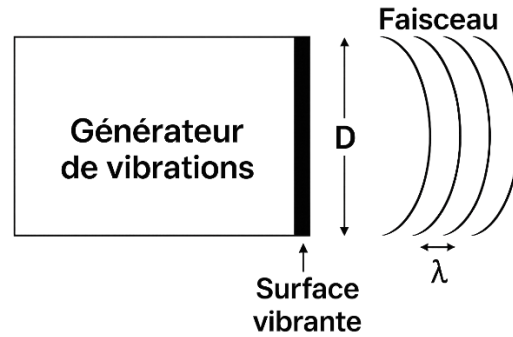


Figure 2. Fonctionnement du générateur de vibrations.

En effet, on produit des vibrations acoustiques (presque toujours longitudinales) en faisant vibrer une surface à la fréquence désirée. Ces vibrations se transmettent dans le milieu avoisinant en formant un faisceau d'autant plus directionnel (c'est-à-dire étroit) que la longueur d'onde λ est petite par rapport à la dimension D . Il faut donc utiliser des longueurs d'onde courtes afin de conserver des dimensions acceptables pour le générateur.

Une autre raison réside dans le phénomène de réflexion qui, faut-il le rappeler, est le plus important pour l'étude des matériaux. Il est possible de démontrer que lorsqu'une inhomogénéité a des dimensions comparables ou plus petites que la longueur d'onde, l'écho devient très faible et indétectable. Il y a donc avantage à utiliser des longueurs d'onde aussi courtes que possible afin de pouvoir détecter de petites imperfections. Par contre, l'atténuation augmente rapidement avec la fréquence; il y a donc un compromis à faire entre la résolution et l'atténuation. Avec l'équipement commercial présentement disponible, l'utilisateur peut choisir une fréquence comprise entre 0,5 MHz et environ 20 MHz. Pour les métaux usuels, ceci correspond à une longueur d'onde comprise entre 0,25 et 10 mm.

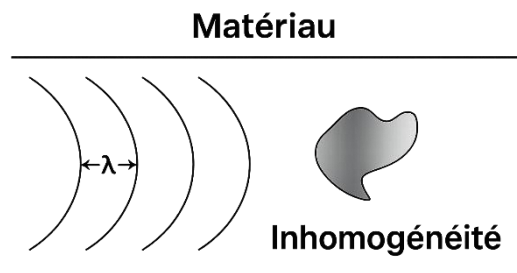


Figure 3. La longueur d'onde λ doit être plus petite que le défaut dans le matériau.

2.2 Production des ultrasons

Mis à part les systèmes d'imagerie, on utilise toujours des faisceaux pulsés, comme indiqué sur le graphique ci-dessous. L'intervalle de temps qui sépare deux "paquets" d'ondes n'a pas beaucoup d'importance; il suffit qu'il soit assez long pour que tous les échos que pourrait produire le premier aient été reçus et observés avant que le paquet suivant ne soit émis.

Actuellement, la meilleure façon de générer un paquet d'ondes de ce type est d'exciter un morceau de matériau piézoélectrique en appliquant brusquement une différence de potentiel entre deux

faces opposées. L'effet d'une telle différence de potentiel sur ce type de matériau est de provoquer une déformation, ce qui a pour effet que le morceau se trouve momentanément comprimé pendant la présence de la tension. Lorsque cette dernière disparaît, il se "décomprime" et il reprend son épaisseur originale après avoir produit quelques oscillations transitoires dont la forme dépend de son élasticité, sa masse, etc.

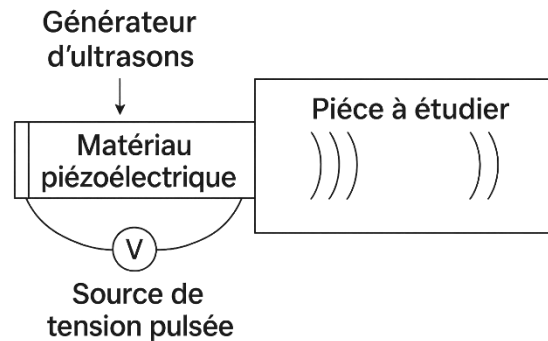


Figure 4. Génération d'un paquet d'ondes par excitation d'un matériau piézoélectrique

Dans l'équipement présentement utilisé au laboratoire, la tension d'excitation est d'environ 300 volts, avec une durée de 70 ns. Le taux de répétition est d'environ 1000 par seconde.

Il faut apporter une certaine attention à la forme de l'impulsion acoustique car l'utilisateur doit être en mesure d'effectuer un choix parmi plusieurs possibilités. En effet, en ajustant les dimensions de l'élément piézoélectrique, les fabricants peuvent produire un transducteur ayant une fréquence de désexcitation bien déterminée, mais quelqu'un doit leur indiquer cette fréquence. Il en est de même pour le temps de décroissance. En plaçant certains matériaux absorbants sur une des faces du transducteur, l'oscillation transitoire peut s'amortir en moins d'un cycle ou, au contraire, durer des dizaines de cycles. Il appartient à l'utilisateur de faire le bon choix selon les matériaux qu'il veut examiner et selon le compromis qu'il est prêt à faire entre la résolution et la profondeur de pénétration.

Les transducteurs utilisés au laboratoire ont une fréquence de désexcitation d'environ 3,5 MHz et elle dure pendant 3 à 4 cycles.

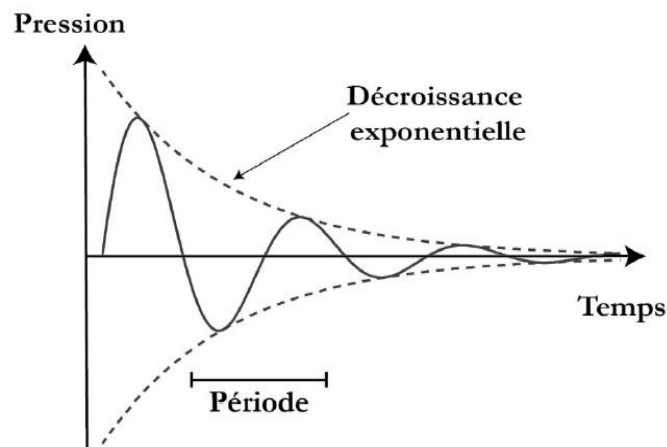


Figure 5. Influence des paramètres du transducteur sur l'amortissement des oscillations.

2.3 Détection des ultrasons

La détection d'une vibration acoustique peut être faite avec exactement le même type de transducteur qui a servi à la produire. On utilise alors l'effet piézoélectrique inverse, c'est-à-dire un matériau piézoélectrique subissant une déformation fait apparaître lui-même des charges électriques sur ses faces. Ces charges peuvent être transformées en différence de potentiel et produire un signal facilement observable à l'oscilloscope.

Très souvent, et ce sera le cas dans la présente expérience, le même transducteur est utilisé comme transmetteur puis comme récepteur. Le passage d'un mode à l'autre est instantané et n'exige pas d'intervention humaine ni électronique; après la transmission d'une impulsion, dès que la désexcitation est terminée, le transducteur est prêt à réagir à une vibration.

2.4 Mesure d'épaisseurs à l'aide d'ultrasons

On a souvent besoin de connaître l'épaisseur d'une pièce ou d'une paroi alors qu'une des deux faces n'est pas accessible (par exemple pour mesurer l'importance de la corrosion interne sur les parois d'une chaudière à vapeur). Les ultrasons permettent une telle mesure facilement. Avec certaines précautions, la précision est meilleure que $\pm 0,1$ mm.

Pour faire ces mesures, on utilise le principe de réflexion des ondes lorsqu'il y a un changement d'impédance, décrite par l'équation 3, i.e. $\rho = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}$, où ρ est le coefficient de réflexion et Z_1 et Z_2 sont l'impédance du Milieu 1 et du Milieu 2, respectivement.

À la surface inférieure du cylindre, $Z_2 < Z_1$. Il y a réflexion presque totale d'une impulsion envoyée, puis l'écho revient vers la face supérieure et est capté par le transducteur. À cet endroit, l'écho subit à nouveau une réflexion puisque, en général, $Z_2 \neq Z_1$. On obtient alors une suite d'échos à l'oscilloscope, comme illustré à la figure suivante :

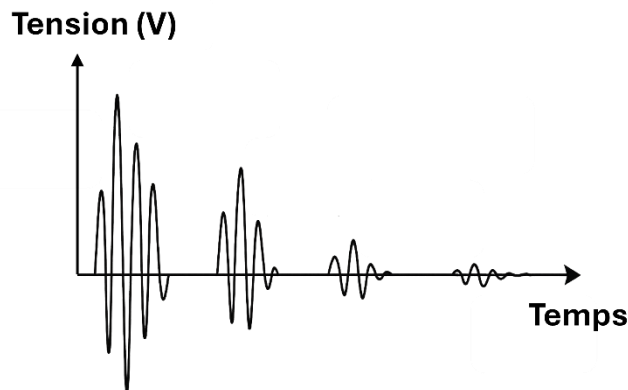


Figure 6. Impulsion de départ suivie des échos atténués.

La trace à l'oscilloscope apparaît donc comme une succession de signaux dont les amplitudes (tension, en Volts) vont en décroissant à cause de l'atténuation et à cause du fait que la réflexion sous le transducteur n'est pas de 100%.

3. Manipulations

L'expérience est destinée à illustrer le phénomène des échos, et leurs applications, tout en faisant ressortir certaines précautions à prendre dans l'interprétation des observations. Un deuxième objectif est la mesure de l'atténuation afin d'illustrer le fait qu'elle peut varier énormément d'un matériau à un autre et que par conséquent tous les matériaux ne peuvent être inspectés avec la même facilité.

3.1 Mesure d'une épaisseur

- Réalisez le montage suivant :

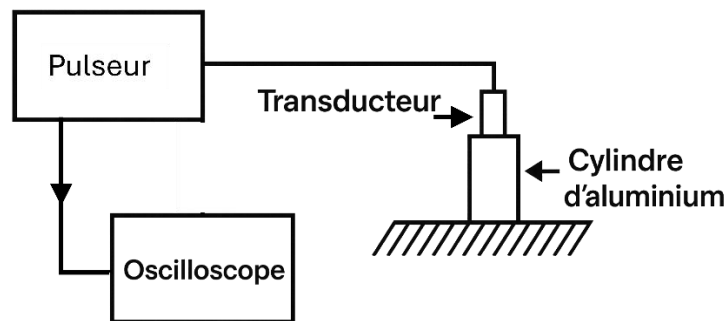


Figure 7. Montage à réaliser pour l'expérience des ultrasons.

- Placez un peu de substance visqueuse entre le transducteur et le cylindre d'aluminium. Quelle est l'utilité d'une telle substance?
- Mesurez le temps entre les échos. Sachant que la vitesse des ultrasons dans l'aluminium est d'environ 6300 m/s, déterminez l'épaisseur du cylindre.
- Mesurez l'épaisseur avec une règle et comparer les deux valeurs.
- Répétez pour toutes les épaisseurs disponibles en laboratoire. Quelle est la plus petite épaisseur qu'il est possible de mesurer avec cette méthode?

Notes

Certains appareils font subir au signal d'écho un traitement électronique qui reproduit la partie positive de l'enveloppe plutôt que les oscillations elles-mêmes. Ceci a pour effet de simplifier la trace d'oscilloscope, mais en général la précision en souffre. Vos appareils affichent un signal « naturel ».

3.2 Réflexion sur une surface courbée

- Placez le transducteur sur le bloc d'aluminium avec une surface courbée.
- Notez le temps qui s'écoule entre l'impulsion initiale et le premier écho et calculez l'épaisseur du bloc.
- Répétez cette mesure pour différentes positions du transducteur, jusqu'à la droite complètement.

- Comment interprétez-vous ces mesures? Est-ce que cet effet peut venir biaiser vos mesures?

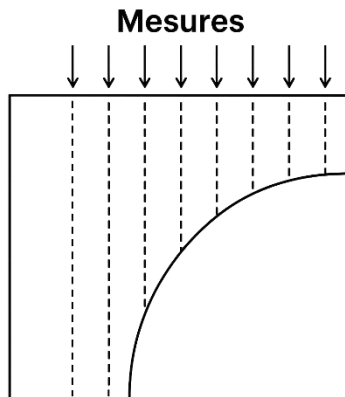


Figure 8. Forme de la pièce mesurée et positions du transducteur.

3.3 Détection d'une cavité

- Vous avez un gros bloc d'aluminium comportant à l'intérieur une cavité typique des défauts que l'on rencontre quelquefois à l'intérieur des pièces fabriquées par moulage.
- Sonder la pièce à l'aide du transducteur. Déterminer la forme de la cavité avec vos mesures prises. Ne pas oublier d'identifier dans votre rapport et votre cahier de laboratoire le bloc que vous avez utilisé.
- Si la surface de la cavité n'avait pas été plane, auriez-vous réussi à déterminer la forme?

3.4 Atténuation

Le signal électrique produit par le transducteur étant proportionnel à la pression acoustique, il suffit en principe de mesurer l'intensité du signal correspondant à différentes épaisseurs du matériau pour en déduire son coefficient d'atténuation. La mesure exacte est difficile et exige de nombreuses précautions mais dans le cas présent, il suffira d'obtenir une valeur approximative.

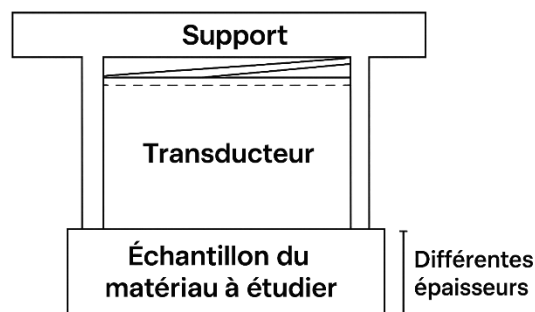


Figure 9. Montage avec support permettant d'appliquer la même force sur les échantillons.

Pour assurer une certaine précision, il faut que le transducteur s'appuie sur les différents échantillons avec la même force. Vous avez un support qui atteint cet objectif en comprimant une matière spongieuse d'une même quantité, quel que soit l'échantillon.

- Mesurez les amplitudes des deux premiers pics pour chacun des échantillons de plastique acrylique. En déduire le coefficient d'absorption de ce matériau. Déterminez s'il est préférable de faire la mesure avec deux pics sur un même échantillon ou avec des amplitudes données par deux échantillons différents. Présentez les explications qui justifient votre choix.
- Répétez l'étape 1 avec les blocs d'aluminium.
- D'après vos mesures, quelle est l'épaisseur maximale pouvant être mesurée pour l'acrylique? Et pour l'aluminium?
- En vous rappelant les notions vues dans le cours *Matériaux pour ingénieurs*, pouvez-vous donner une explication pour la différence entre ces deux matériaux?
- Calculez approximativement la vitesse du son dans l'acrylique.